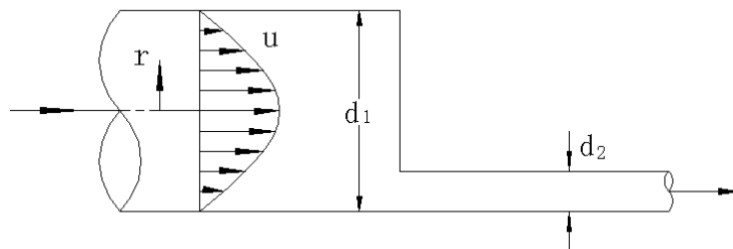


例 4-1 大管直径 $d_1 = 5\text{m}$ ，小管直径 $d_2 = 1\text{m}$ ，已知大管中过流断面上的速度分布为 $u = 6.25 - r^2\text{m/s}$ （式中 r 表示点所在半径，以 m 计）。试求管中流量及小管中的平均速度。



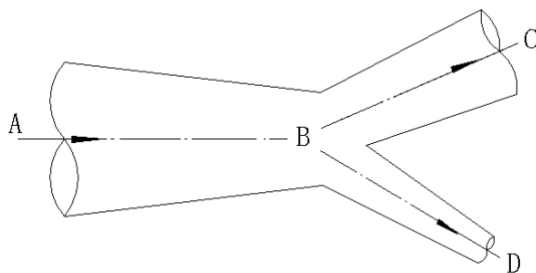
例 4-1 图

解： 取微元面积 $2\pi r dr$ ，求积分得

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^{d_1/2} u \times 2\pi r dr = \int_0^{2.5} (6.25 - r^2) 2\pi r dr \\ &= 2\pi \left[6.25 \times \frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right] \bigg|_0^{2.5} = 61.36 \text{m}^3/\text{s} \\ v &= \frac{4Q}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 61.36}{\pi \times 1^2} = 78.13 \text{m/s} \end{aligned}$$

[答： $Q = 61.36 \text{m}^3/\text{s}$, $v = 78.13 \text{m/s}$]

例 4-2 管路 AB 在 B 点分为 BC 、 BD 两支，已知 $d_A = 45\text{cm}$ 、 $d_B = 30\text{cm}$ ； $d_C = 20\text{cm}$ 、 $d_D = 15\text{cm}$ ， $v_A = 2\text{m/s}$ 、 $v_C = 4\text{m/s}$ 。试求 v_B 、 v_D 。



例 4-2 图

解：

$$Q_{AB} = v_A \frac{\pi}{4} d_A^2 = 2 \times \frac{\pi}{4} \times 0.45^2 = 0.318 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$v_B = \frac{4Q_{AB}}{\pi d_B^2} = \frac{4 \times 0.318}{\pi \times 0.3^2} = 4.5 \text{ m/s}$$

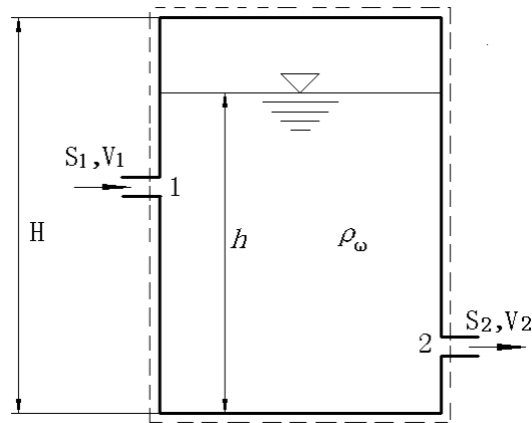
$$Q_D = Q_{AB} - Q_C = Q_{AB} - v_C \frac{\pi}{4} d_C^2$$

$$= 0.318 - 4 \times \frac{\pi}{4} \times 0.2^2 = 0.192 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$v_D = \frac{4Q_D}{\pi d_D^2} = \frac{4 \times 0.192}{\pi \times 0.15^2} = 10.88 \text{ m/s}$$

[答: $v_B = 4.5 \text{ m/s}$, $v_D = 10.88 \text{ m/s}$]

例 4-3 一高度为 H 水箱，横截面积为 S ，进水通道 1 和出水通道 2 的横截面积和流速分别为 S_1, V_1 与 S_2, V_2 。设水均匀垂流入流出通道，容器内水的深度为 h ，水密度 ρ_w 可作常数处理。液面上方为空气，密度为 ρ_a 。求深度 h 随时间的变化率。



例 4-3 图

解： 取控制体包围整个水箱（如虚线所示），除两个通道 1 和 2 外，控制体其余部分均无流体穿过。容器内包含两种流体，其中空气为可压缩流体。这是一个非定常流动问题。对所取控制体写出连续方程，即

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{CV} \rho dV + \iint_{CS} \rho \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} dS = 0$$

上式第一项

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{CV} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} (\rho_w S h) + \frac{\partial}{\partial t} [\rho_a S (H - h)] = \rho_w S \frac{dh}{dt}$$

式中因空气总质量不变，即 $\rho_a A = (H - h)$ 为常量，对时间导数为零。仅是时间函数，对时间偏导数可改写为全导数。连续方程第二项

$$\iint_{CS} \rho \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} dS = \rho_w V_2 S_2 - \rho_w V_1 S_1$$

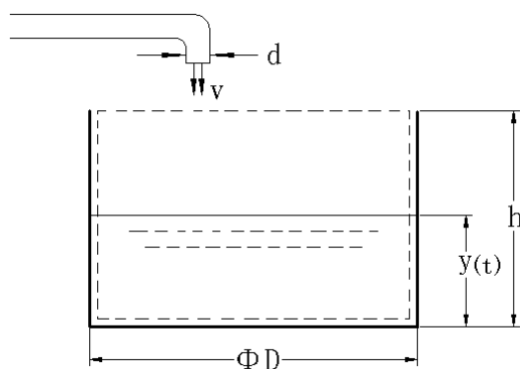
于是连续方程为

$$\rho_w S \frac{dh}{dt} + \rho_w (V_2 S_2 - V_1 S_1) = 0$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{V_1 S_1 - V_2 S_2}{S}$$

可知进水量大于出水量时，则 $\frac{dh}{dt} > 0$ ，反之 $\frac{dh}{dt} < 0$ 。

例 4-4 有一直径 $D=1\text{m}$ ，高 $h=50\text{cm}$ 的水筒，用一直径 $d=7.5\text{mm}$ 水管充水，如供水管的水流速度 $v=2\text{m/s}$ ，试求将水充满这个水筒需要多少时间（应用积分形式连续性方程求解）。



例 4-4 图

解： 如图，假定在充水过程中任一时刻水筒内水位高度为 $y(t)$ ，取图示高度 h （充满高度）的体积应用非定常情况下积分形式连续性方程。

该体积内水质量的变化率为：

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho d\tau = \frac{\partial}{\partial t} \left[\rho \frac{\pi D^2}{4} y(t) \right] = \rho \frac{\pi D^2}{4} \frac{dy}{dt}$$

式中认为水是不可压缩流体， $y(t)$ 仅是时间的函数。

通过该体积表面的水的质量变化率为：

$$\iint_A \rho (\vec{v} \cdot \vec{n}) dA = \rho (-v) \frac{\pi d^2}{4}$$

根据积分形式连续性方程，有

$$\rho \frac{\pi D^2}{4} \frac{dy}{dt} - \rho v \frac{\pi d^2}{4} = 0$$

即

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{d}{D} \right)^2 v$$

设水筒水位从 $y = 0$ 到 $y = h$ （充满）所需时间为 T ，对以上微分方程积分，即

$$\int_0^h dy = \int_0^T \left(\frac{d}{D} \right)^2 v dt$$

则

$$T = \frac{h}{v \cdot (d/D)^2} = \frac{0.5}{2 \cdot (0.0075/1)^2} = 4444(s)$$